Hàm số liên tục - Đề 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ · HỌC SINH

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. f xác định trên R, liên tục tại 2 và $\lim(x\to 2)f(x)=4$. Phải gán f(2) bằng bao nhiêu?

A. -4

B. -1

C. 1

D. 4

Câu 2. $f(x)=x^2+2$ khi $x>0$; $f(x)=x$ khi $x\le 0$. Mệnh đề nào SAI?

A. $f(0)=0$.

B. f liên tục tại 0.

C. $\lim(x\to 0-)f(x)=0$.

D. $\lim(x\to 0+)f(x)=2$.

Câu 3. $f(x)=(x-2)/(\sqrt{(x+2)}-2)$ khi $x\ne 2$, $f(2)=4$. Mệnh đề đúng?

A. f liên tục tại 2.

B. f gián đoạn tại 2.

C. $f(4)=2$.

D. $\lim(x\to 2)f(x)=2$.

Câu 4. $f(x)=2x^2-1$ khi $x<0$; $f(0)=1$; $f(x)=x+1$ khi $x>0$. Mệnh đề đúng?

A. f gián đoạn tại 0.

B. $\lim(x\to 0)f(x)=f(0)=1$.

C. f liên tục tại 0.

D. f gián đoạn tại 1.

Câu 5. $f(x)=2x^2-x+2$ khi $x<1$; $f(1)=4$; $f(x)=x+2$ khi $x>1$. Chọn đúng.

A. Không có giới hạn tại 1 và không liên tục tại 1.

B. Có giới hạn tại 1 và liên tục tại 1.

C. Không có giới hạn tại 1 nhưng liên tục tại 1.

D. Có giới hạn tại 1 nhưng không liên tục tại 1.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 6. Cho $g(x)=x^2-1$ khi $x<1$; $g(1)=2$; $g(x)=3x-3$ khi $x>1$. Khẳng định nào đúng?

A. Giới hạn tại 1 bằng 0 nhưng g gián đoạn tại 1.

B. Không tồn tại giới hạn tại 1.

C. g liên tục tại 1.

D. Giới hạn tại 1 bằng 2.

Câu 7. $f(x)=(x^2+x-2)/(x-1)$ khi $x\neq1$, $f(1)=m$. Tìm m để f GIÁN ĐOẠN tại 1.

A. $m\neq-2$

B. $m\neq1$

C. $m\neq2$

D. $m\neq3$

Câu 8. $f(x)=(x^2-16)/(\sqrt{x}-2)$ khi $x>4$, $f(x)=3x+m$ khi $x\leq4$. Liên tục tại 4 khi m bằng:

A. -20

B. 20

C. -44

D. 44

Câu 9. $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ khi $x\neq1$; $f(1)=2$. Mệnh đề đúng?

A. f(1) không tính được.

B. $\lim(x\to1)f(x)=0$.

C. f gián đoạn tại 1.

D. f liên tục tại 1.

Câu 10. $f(x)=(\sqrt{(1+2x)}-1)/x$ khi $x>0$; $f(x)=x+2021$ khi $x\leq0$. Mệnh đề đúng?

A. f liên tục trên R.

B. f gián đoạn tại 3.

C. f gián đoạn tại 0.

D. f gián đoạn tại 1.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 11. $f(x)=(x^2-4x+3)/(x-1)$ khi $x>1$; $f(x)=ax+1$ khi $x\le 1$. Tìm a để liên tục tại 1.

A. -1

B. 1

C. 3

D. -3

Câu 12. $f(x)=(\sqrt{(3x+4)}-\sqrt{(2x+8)})/(x-4)$ khi $x\neq 4$; $f(4)=a+2$. Tìm a để liên tục tại 4.

A. 3

B. $-15/8$

C. 2

D. 5/2

Câu 13. $f(x)=(x^3-8)/(x-2)$ khi $x\neq 2$; $f(2)=2m+1$. Tìm m để liên tục tại 2.

A. 17/2

B. 15/2

C. 13/2

D. 11/2

Câu 14. $f(x)=(\sqrt{(5x-1)}-\sqrt[3]{(x^2+x+6)})/(1-x)$ khi $x>1$; $f(x)=ax+2$ khi $x\le 1$. Tìm a để liên tục tại 1.

A. -3

B. 3

C. -1

D. 0

Câu 15. $f(x)=(\sqrt{(4-x)}-x-2\sqrt{(1+x)})/x$ khi $0<x\le 4$; $f(x)=a+(4-x)/(x-2)$ khi $x\le 0$. Liên tục tại 0. a thuộc khoảng nào?

A. (3/5;4/5)

B. $(-1;-3/5)$

C. (0;2/5)

D. $(-2/5;0)$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 16. $f(x)=(x-2)/(\sqrt{(x+2)}-2)$ khi $x\neq 2$; $f(2)=4$. Chọn đúng.

A. Liên tục tại 2.

B. Gián đoạn tại 2.

C. $f(4)=2$.

D. $\lim(x\to 2)f(x)=2$.

Câu 17. $f(x)=\sqrt{((x-3)^2)}/(x-3)$ khi $x\neq 3$; $f(3)=m$. Tìm m để liên tục tại 3.

A. Không có m.

B. Mọi m thực.

C. $m=1$

D. $m=-1$

Câu 18. $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ khi $x\neq 1$; $f(1)=m+2$. Liên tục tại 1 khi m bằng:

A. 3

B. 0

C. 4

D. 1

Câu 19. $f(x)=(x^2-3x+2)/(x-1)$ khi $x\neq 1$; $f(1)=m$. Liên tục tại 1 khi m bằng:

A. -2

B. 2

C. -1

D. 1

Câu 20. $f(x)=(x^3-8)/(x-2)$ khi $x\neq 2$; $f(2)=2m+1$. Tìm m để liên tục tại 2.

A. 11/2

B. 15/2

C. 13/2

D. 17/2

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 21. $f(x)=2x+2$ khi $x\neq 2$; $f(2)=m+1$. Liên tục tại 2 khi m bằng:

A. 4

B. 2

C. 0

D. 5

Câu 22. $f(x)=x^2-3x$ khi $x\neq 1$; $f(1)=m^2+m-8$. Gọi S là tập m để liên tục tại 1. Tích các phần tử S bằng:

A. -2

B. -8

C. -6

D. -1

Câu 23. $f(x)=(x^2-3x+2)/(x-1)$ khi $x\neq 1$; $f(1)=2m+m^2-4$. Tìm m để liên tục tại 1.

A. m=1

B. m=−3 hoặc1

C. m=3 hoặc1

D. m=−3

Câu 24. $f(x)=(x^2-3x+2)/(\sqrt{(x+2)}-2)$ khi $x>2$; $f(x)=m^2x-4m+6$ khi $x\leq 2$. Có bao nhiêu m để liên tục tại 2?

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 25. $f(x)=(x-8)/(\sqrt[3]{x}-2)$ khi $x>8$; $f(x)=ax+4$ khi $x\leq 8$. Liên tục tại 8 khi a bằng:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 26. $f(x)=(\sqrt{(4x+1)}-1)/(ax^2+(2a+1)x)$ khi $x\neq 0$; $f(0)=3$. Biết f liên tục tại 0. Số nghiệm nguyên của $x^2-x+36a<0$ bằng:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 27. $f(x)=(\sqrt[3]{(ax+1)}-\sqrt{(1-bx)})/x$ khi $x\neq 0$; $f(0)=3a-5b-1$. Điều kiện để liên tục tại 0 là:

A. $a-8b=1$

B. $2a-6b=1$

C. $16a-33b=6$

D. $2a-4b=1$

Đúng sai

Câu 28. Đồ thị nguồn gồm nhánh $y=2-x$ với $x\leq 1$, điểm $(1;1)$ lấy, và nhánh $y=x-2$ với $x>1$, điểm $(1;-1)$ không lấy.

a) Hàm liên tục tại 0.

b) Hàm không liên tục tại 2.

c) Hàm liên tục tại 1.

d) Hàm không liên tục tại 1.

Câu 29. $f(x)=x^2+x+1$ khi $x\leq -1$; $f(x)=x+2$ khi $-1<x<1$; $f(x)=2x+3$ khi $x\geq 1$.

a) f liên tục tại -2.

b) f không liên tục tại 0.

c) f liên tục tại -1.

d) f liên tục tại 1.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 30. $f(x)=(ax^2-(a-2)x-2)/(\sqrt{(x+3)}-2)$ khi $x\neq 1$; $f(1)=8+a^2$.

a) $f(1)=8+a^2$.

b) $\lim(x\to 1)f(x)=4a+3$.

c) Khi $a=0$, f liên tục tại 1.

d) Có đúng 2giá trị thực a để f liên tục tại 1.